

Documentation Technique

Serveur DHCP ISC-DHCP

Domaine : galaxy-swiss.lan — Réseau : 172.16.0.0/17
Serveur : srv-rezolab-4 — ISC DHCP 4.4.3-P1
Version 1.0 • 2025

1. Fichier de Configuration Principal (dhcpd.conf)

Le fichier `dhcpd.conf` définit l'ensemble du comportement du service DHCP : durée des baux, paramètres réseau distribués aux clients, et déclaration des sous-réseaux actifs.

1.1 Paramètres Globaux

- Durée de bail par défaut : `600 secondes` (10 minutes).
- Durée de bail maximale : `7200 secondes` (2 heures).
- Mode de mise à jour DNS dynamique : `ddns-update-style none` — les mises à jour DDNS automatiques sont désactivées.
- Autorité : directive `authoritative` activée — le serveur est l'autorité DHCP officielle du réseau local.

```
# Paramètres globaux
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
ddns-update-style none;
authoritative;
```

❑ **Options commentées** : Les directives `option domain-name`, `option domain-name-servers`, `option subnet-mask` et `option routeurs` figurent dans le fichier mais sont commentées au niveau global. Elles sont redéfinies directement dans le bloc de sous-réseau (voir section 1.2).

1.2 Déclaration du Sous-réseau Actif

Un seul sous-réseau est actif et distribue des adresses IP dynamiquement.

Paramètre	Valeur configurée
Sous-réseau	172.16.0.0
Masque de sous-réseau	255.255.128.0 (/17)
Plage dynamique	172.16.1.1 → 172.16.1.250

Paramètre	Valeur configurée
Serveur DNS	172.16.0.40
Nom de domaine	galaxy-swiss.lan
Passerelle (routeur)	172.16.0.1
Masque distribué aux clients	255.255.128.0

```
subnet 172.16.0.0 netmask 255.255.128.0 {
    range 172.16.1.1 172.16.1.250;
    option domain-name-servers 172.16.0.40;
    option domain-name "galaxy-swiss.lan";
    option routers 172.16.0.1;
    option subnet-mask 255.255.128.0;
}
```

□ **Note :** Le serveur DNS distribué aux clients (172.16.0.40) correspond à `srv-certi.galaxy-swiss.lan` défini dans la zone DNS. Ce n'est pas l'adresse du serveur DNS principal (172.16.0.10). Vérifier la cohérence si nécessaire.

2. Fichier des Baux Actifs (dhcpd.leases)

Le fichier `dhcpd.leases` est géré automatiquement par le démon DHCP. Il enregistre chaque bail attribué, avec son état, l'adresse MAC du client, son nom d'hôte et les horodatages de début et de fin.

2.1 En-tête du Fichier

- Version du service : `isc-dhcp-4.4.3-P1`.
- Ordre des octets : `authoring-byte-order little-endian` — généré automatiquement, ne pas supprimer.

2.2 Tableau Récapitulatif des Baux

L'analyse du fichier révèle les baux suivants :

IP attribuée	Adresse MAC	Nom d'hôte	Période du bail
172.16.1.2	08:00:27:26:74:1a	(inconnu)	14/11/2025 13:50 → 14:00 [expiré]
172.16.1.3	08:00:27:ee:a0:19	(inconnu)	21/11/2025 15:08 → 15:18 [expiré]
172.16.1.1	08:00:27:a4:77:c2	sta-rezolab	27/11/2025 19:34 → 20:24 [actif]

❑ **Renouvellements multiples** : L'adresse `172.16.1.1` apparaît 8 fois dans le fichier pour le client `sta-rezolab`. Ceci est normal : le serveur DHCP conserve l'historique de chaque renouvellement de bail (durée 10 min). Seule la dernière entrée fait foi.

2.3 Détail d'un Bail (Exemple : sta-rezolab)

Champ	Valeur
IP attribuée	<code>172.16.1.1</code>
Adresse MAC	<code>08:00:27:a4:77:c2</code>
Nom d'hôte client	<code>sta-rezolab</code>
Début du bail (starts)	<code>27/11/2025 19:34:57</code>
État du bail	<code>active</code>
État suivant prévu	<code>free (après expiration)</code>
UID client	<code>\001\010\000'\244w\302</code>

3. Analyse des Logs DHCP (dhcpcd.log)

Les journaux système capturent les événements du service DHCP en temps réel. Ils permettent de diagnostiquer les problèmes d'attribution et de suivre les cycles de vie des baux.

3.1 Démarrage du Service

Le service DHCP a été démarré deux fois le **27/11/2025 à 21:32**, indiquant probablement un redémarrage ou rechargement de configuration.

Horodatage	PID dhcpcd	Événement
<code>2025-11-27T21:32:07.239838</code>	<code>3480</code>	<code>Wrote 3 leases to leases file.</code>
<code>2025-11-27T21:32:07.253426</code>	<code>3480</code>	<code>Server starting service.</code>
<code>2025-11-27T21:32:24.076811</code>	<code>3550</code>	<code>Wrote 3 leases to leases file.</code>
<code>2025-11-27T21:32:24.093860</code>	<code>3550</code>	<code>Server starting service.</code>

❑ Le PID a changé entre les deux démarrages (`3480` → `3550`), confirmant un redémarrage complet du processus. Les 3 baux préexistants ont été rechargés depuis le fichier `dhcpcd.leases` à chaque fois.

3.2 Échanges DHCP avec le Client sta-rezolab

Deux cycles de négociation ont été observés pour le client `08:00:27:a4:77:c2` (`sta-rezolab`) via l'interface `enp0s17`.

Horodatage	PID dhcpd	Événement
2025-11-27T21:33:21.351932	3550	DHCPREQUEST for 172.16.1.1 from 08:00:27:a4:77:c2 (sta-rezolab) via enp0s17
2025-11-27T21:33:21.360695	3550	DHCPACK on 172.16.1.1 to 08:00:27:a4:77:c2 (sta-rezolab) via enp0s17
2025-11-27T21:34:01.160367	3550	reuse_lease: lease age 40 (secs) under 25% threshold, reply with unaltered existing lease
2025-11-27T21:34:01.160556	3550	DHCPREQUEST for 172.16.1.1 from 08:00:27:a4:77:c2 (sta-rezolab) via enp0s17
2025-11-27T21:34:01.160588	3550	DHCPACK on 172.16.1.1 to 08:00:27:a4:77:c2 (sta-rezolab) via enp0s17

❑ **Comportement normal** : Le message `reuse_lease` indique que le bail a moins de 25% de sa durée écoulée (40 secondes sur 600). Le serveur répond donc avec le bail existant inchangé, sans créer un nouveau bail.

3.3 Séquence de Négociation DHCP

La séquence observée dans les logs correspond au protocole standard DHCP (ici en mode REQUEST/ACK, le client avait déjà un bail préalable) :

Étape	Description
DHCPREQUEST	Le client demande le renouvellement ou la confirmation de l'adresse 172.16.1.1
DHCPACK	Le serveur confirme l'attribution et envoie tous les paramètres réseau
reuse_lease	Optimisation : bail réutilisé sans modification si renouvellement prématuré

4. Récapitulatif et Points d'Attention

4.1 Récapitulatif des Fichiers

Fichier	Rôle
<code>/etc/dhcp/dhcpd.conf</code>	Configuration principale : baux, options réseau, sous-réseaux
<code>/var/lib/dhcp/dhcpd.leases</code>	Base des baux actifs et historique des attributions
<code>/var/log/syslog (dhcpd)</code>	Journalisation des événements DHCP en temps réel

4.2 Points d'Attention

- **DNS distribué aux clients** : L'option `domain-name-servers 172.16.0.40` pointe vers `srv-certi` (serveur de certificats) et non vers `srv-dns` (172.16.0.10). À vérifier selon l'architecture souhaitée.
- **Bail court** : Le `default-lease-time` de 600 s (10 min) est très court pour un usage stable. Cela provoque des renouvellements fréquents (observés dans les logs). Envisager d'augmenter cette valeur en production.
- **Plage IP limitée** : La plage `172.16.1.1 - 172.16.1.250` ne couvre que 250 adresses sur un `/17` (32 766 hôtes possibles). Suffisant pour un lab, à adapter en production.
- **Pas de réservations statiques** : Aucun bloc `host { }` n'est défini. Les adresses des serveurs d'infrastructure (DNS, DHCP...) sont statiques hors du DHCP.
- **DDNS désactivé** : La directive `ddns-update-style none` empêche la mise à jour automatique des enregistrements DNS lors d'une attribution DHCP. Une intégration DHCP/DNS dynamique nécessiterait de passer en mode `interim`.